



Programación didáctica del módulo de:

Digitalización aplicada a los sectores productivos (DJK)



Ciclo Superior en Asistencia a la Dirección

Modalidad **semipresencial**

Departamento de Administración y Gestión

IES Mesa y López

Curso 2024/25

Contenido

1. Digitalización aplicada a los sectores productivos.....	2
2. Currículo del módulo.....	2
3. Unidades de trabajo.....	3
3.1 Metodología	3
3.2 Asistencia a clases.....	4
3.3 Actividades complementarias y extraescolares.....	4
4. Evaluación.....	4
4.1 Recuperaciones y pérdida de evaluación continua	4
5. Calendario.....	5
6. Recursos	5
7. Atención a la diversidad.....	6
8. Educación transversal en valores.....	6
9. Valoración y ajuste de esta programación.....	7
Marco legislativo del módulo	8
Documentos institucionales del IES Mesa y López.....	9
Anexo I. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.....	10
Anexo II. Contenidos por unidad de trabajo.....	13
Anexo III. Trazabilidad de la evaluación.....	15

1. Digitalización aplicada a los sectores productivos

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para El módulo de Digitalización aplicada al sistema productivo tendrá como finalidad el desarrollo de conocimiento y competencias básicas en digitalización y las condiciones en que esta induce modificaciones en los procesos productivos del sector.

Docente: Carmen Santana Cabello (csanbabc@canariaseducacion.es)

2. Currículo del módulo

El módulo de Digitalización aplicada a los sectores productivos tiene seis resultados de aprendizaje que el alumnado debe demostrar haber alcanzado:

RA 1	Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.
RA 2	Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3	Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
RA 4	Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.
RA 5	Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
RA 6	Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.

En el Anexo I se encuentra la tabla con los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo a) y ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales a), k), n) y ñ del título. (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19533>)

3. Unidades de trabajo

El módulo está dividido en seis unidades.

	UNIDADES DE TRABAJO	RA/CE	% nota	Nº de horas
UT1	Concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos	RA1 (TODOS)	16,66 %	2
UT2	Tecnologías habilitadoras digitales	RA2 (TODOS)	16,66 %	2
UT3	Sistemas basados en la nube	RA3 (TODOS)	16,67 %	1
UT4	Inteligencia artificial	RA4 (TODOS)	16,67 %	1
UT5	Seguridad digital	RA5 (TODOS)	16,67 %	2
UT6	Proyecto de transformación digital	RA6 (TODOS)	16,67 %	2
			100%	10

3.1 Metodología

El alumnado es el protagonista de su aprendizaje. El entorno de la modalidad semipresencial exige un alto nivel de trabajo autónomo fuera de las horas de clase, teniendo las horas de tutoría para resolver dudas y reforzar aquellos aprendizajes en los que tienen más dificultades.

En las prácticas presenciales obligatorias se realizarán actividades prácticas que ayuden al alumnado a la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales asociadas con el módulo. El alumnado tiene la obligación de participar de forma activa en ellas ya que forma parte de su formación para adquirir las competencias relacionadas con este módulo.

El alumnado tendrá que entregar un documento con todas las actividades realizadas a lo largo de las unidades para demostrar haber alcanzado sus resultados de aprendizaje.

Puede haber clases que se impartan de forma completamente online, según las instrucciones que emita la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes así como la Dirección del IES Mesa y López. En ese caso se adaptarán los métodos de enseñanza a las características de esa modalidad de formación.

3.2 Asistencia a clases

La asistencia a las clases presenciales es un derecho y una responsabilidad del alumnado. Asistir a las sesiones es fundamental para lograr el éxito formativo. Se requerirá haber asistido al 80% de ellas para poder realizar la prueba final. Será posible recuperar hasta un 10% de las horas a través de actividades alternativas para alcanzar ese porcentaje. Las horas debidamente justificadas por enfermedad u otro motivo recogido en las Normas de Organización y Funcionamiento del IES Mesa y López no contarán como absentismo.

3.3 Actividades complementarias y extraescolares

Durante el curso 2024/25 no está recogida ninguna actividad complementaria.

4. Evaluación

Para el curso 2024/25 las actividades de evaluación que cuentan para nota son las siguientes:

Cod.	Actividad de evaluación	Ponderación
A1	Actividades UT1	16,66%
A2	Actividades UT2	16,66%
A3	Actividades UT3	16,67%
A4	Actividades UT4	16,67%
A5	Actividades UT5	16,67%
A6	Actividades UT6	16,67%

En cada unidad el alumnado tendrá que entregar un portfolio con las actividades que serán realizadas en el centro y fuera de él. Se evaluará no solo el contenido sino también la apariencia de la entrega, que será realizada en el Campus de las Enseñanzas Profesionales. No se admitirán entregas fuera de plazo ni aquellas que no cumplan los estándares recogidos en la descripción de la actividad.

Para superar el módulo se tendrá que tener superadas todas y cada una de las actividades de evaluación.

En el Anexo III de esta programación se encuentra la trazabilidad de cada actividad de evaluación.

4.1 Recuperaciones y pérdida de evaluación continua

El alumnado que no haya superado o realizado una actividad de evaluación deberá entregarlas antes del 15 de marzo de 2025 hasta las 23:59 horas.

Además, todas las actividades de evaluación tendrán una segunda fecha de recuperación antes del 25 de mayo de 2025 hasta las 23:59 horas.

La calificación obtenida en la primera prueba de recuperación ponderará en un 80% a la hora de incluirla en el cálculo de la nota, salvo en el caso de que sea un 5 que se mantendrá en un 5. La obtenida en la 2º y posteriores pruebas de recuperación ponderará en un 60%.

5. Calendario

UT	11 Dic.	16-18 Dic.	8 ene.	13-15 ene.	20-22 ene.	27-29 ene.	3-5 feb.	10-12 feb.	17-19 feb.	24-26 feb.
UT1										
UT2										
UT3										
UT4										
UT5										
UT6										
EVA			A1		A2	A3		A4		A5

En la última línea se indica cuándo hay que entregar cada una de las actividades. Esto será el miércoles siguiente al acabar la actividad a las 23:59.

La fecha límite para entregar la actividad de la UT6 (A6) es el 20 de marzo del 2025 a las 23:59.

Para solicitar tutorías avisar a través de la plataforma virtual.

También es posible contactar con la docente de forma telemática, pudiendo organizar los encuentros profesorado-alumnado de manera virtual."

6. Recursos

En este módulo no se contempla la utilización de libro de texto. Sin embargo, en el campus virtual se pondrá a disposición del alumnado de todo el material necesario para adquirir las competencias del módulo.

Se utilizará softwares gratuitos relacionados con las competencias del módulo. Entre

otros:

- Hoja de cálculo.
- Inteligencias artificiales.
- Word.
- Buscadores.

7. Atención a la diversidad

Esta programación tiene en cuenta la heterogeneidad del alumnado sus distintas variables, tales como:

- Edad.
- Experiencia profesional previa.
- Estudios anteriores.
- Capacidades.
- Situaciones personales y profesionales.

Por ello, se intentará que las actividades de enseñanza y aprendizaje sean adaptables a cada estudiante. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo en cada una de las unidades de trabajo para aquellos alumnos que sientan que necesitan una mayor práctica, así como actividades más avanzadas para el alumnado con un mayor interés o capacidad.

En el caso de la evaluación, aquellos alumnos que tengan características personales que les impidan demostrar el alcance de criterios de evaluación y competencias, se les podrá realizar una adaptación de las actividades de evaluación según la normativa educativa vigente.

8. Educación transversal en valores

La educación no es solo la adquisición de competencias, sino también una experiencia en la que se fomentan valores que mejoran la vida profesional, personal y social del alumnado, así como el progreso conjunto de la sociedad. Por ello, en este módulo se contempla la transmisión y promoción de los valores recogidos en la legislación educativa, así como en la Constitución Española. Además, se alinea con los proyectos, redes y programas en los que participa el IES Mesa y López, tal como se recoge en su Programación General Anual, comprometiéndose firmemente con sus objetivos.

Esta programación subraya la importancia de transmitir los siguientes valores y actitudes, fundamentales para la vida académica, profesional, personal y social del alumnado:

- Valorar el trabajo bien hecho.
- Espíritu crítico.
- Espíritu de mejora.
- Lenguaje inclusivo.
- Cuidado del medioambiente.
- Valorar la inteligencia emocional y la utilización de las habilidades sociales.

9. Valoración y ajuste de esta programación

Esta programación es flexible, adaptándose a las necesidades del alumnado y a la actualidad profesional. Por ello, se realizará una evaluación continua de todo el proceso educativo, utilizando el análisis de la evaluación inicial del alumnado, las calificaciones a lo largo del curso y otros instrumentos.

El alumnado debe informar al docente de su valoración del módulo. Tendrá a su disposición encuestas de satisfacción al finalizar cada trimestre. Sin embargo, se recomienda que se comunique con el docente del módulo cuando considere que su opinión puede ser útil, ya sea para solicitar una variación en la experiencia educativa o para señalar que una actividad ha sido de su agrado.

Cualquier modificación a esta programación será comunicada al alumnado, especialmente aquellas relacionadas con la evaluación.

Marco legislativo del módulo

Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas, modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre

Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria

Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias

Decreto 81/2010, 8 julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento

Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

Resolución por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013

Resolución conjunta de la Viceconsejería de Educación y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2024-2025

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de Formación Profesional Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso 2020-2021

Documentos institucionales del IES Mesa y López

http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=838



Anexo I. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.	a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización. b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas. c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT. d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT. e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio. f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT. g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.
2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.	a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales. b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios. c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente. d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD. e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta. f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT. g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.
3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.	a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube. b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros). c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube. d) Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto. e) Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados.
4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos	a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.

del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.	b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas. c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA. d) Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA. e) Se han identificado los lenguajes de programación en IA. f) Se ha descrito como influye la IA en el sector del título.
5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.	a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información. b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato. c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/deep learning e inteligencia artificial. d) Se han descrito las características que definen Big Data. e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso. f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube. g) Se ha descrito la importancia del cloud computing. h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas. i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos.
6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.	a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa. b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones. c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas. d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están. e) Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa. f) Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías. g) Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas. h) Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis. i) Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros. j) Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia.

k) Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos.

Anexo II. Contenidos por unidad de trabajo.

1. Concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos.

- Concepto de digitalización
- Digitalización y la organización de las empresas
- Diferencias entre IT y OT
- Entornos IT en las empresas
- Digitalización en planta y en negocio
- ¿Por qué es importante conectar los entornos IT y OT
- Ventajas de digitalizar una empresa industrial y/o de servicios

2. Tecnologías habilitadoras digitales.

- Productos y servicios que se están desarrollando con las tecnologías habilitadoras digitales
- Nuevos mercados generados con las TDH
- -Implicación de TDH tanto en la parte de negocio como en la parte de planta
- Las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT
- Instrucciones para elaborar un informe que relacione las tecnologías, con sus características y áreas de aplicación

3. Sistemas basados en la nube.

- La nube (cloud) y sus diferentes niveles
- Funciones de la nube (cloud)
- Concepto de edge computing y su relación con la nube (cloud)
- Los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto
- Ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados

4. Inteligencia Artificial.

- La inteligencia artificial. La automatización y optimización de procesos
- Inteligencia artificial: recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis)
- Importancia presente y futura de la IA
- Sectores con implantación más relevante de la IA
- Lenguajes de programación en IA y cómo comunicarnos con ella
- IA en el sector del título: Administración y Finanzas

5. La información digital y la ciberseguridad.

- Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
- Ciclo de vida del dato
- Relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial
- Las características que definen Big Data
- Las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso
- Procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube
- Importancia del cloud computing
- Principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas
- La importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos

6. Proyecto de transformación digital.

- Identificación de la empresa
- Objetivos estratégicos
- Identificación y alineación de áreas de producción/negocio y comunicaciones
- Áreas susceptibles de digitalización
- Encaje entre áreas digitalizadas y no digitalizadas
- Necesidades presentes y futuras
- Relación con la implantación de tecnologías
- Brechas de seguridad
- Tratamiento y análisis de datos
- Integración de datos, aplicaciones y plataformas
- Documentación de cambios realizado

Anexo III. Trazabilidad de la evaluación.

Cod.	Actividad de evaluación	Ponderación	RA/CE	RA	UT
A1	Actividades UT1	16,66%	RA1 (TODOS)	RA1	UT1
A2	Actividades UT2	16,66%	RA2 (TODOS)	RA2	UT2
A3	Actividades UT3	16,67%	RA3 (TODOS)	RA3	UT3
A4	Actividades UT4	16,67%	RA4 (TODOS)	RA4	UT4
A5	Actividades UT5	16,67%	RA5 (TODOS)	RA5	UT5
A6	Actividades UT6	16,67%	RA6 (TODOS)	RA6	UT6